LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam bidang pemrograman, algoritma diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dijalankan oleh komputer. Salah satu bahasa pemrograman yang digunakan adalah Go, yang memiliki struktur dasar program berupa package main, import, dan func main() sebagai titik awal eksekusi program.

Dalam pemrograman Go, data disimpan dalam variabel yang memiliki tipe data tertentu seperti integer, float, boolean, karakter, dan string. Variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan dan dapat diberi nilai melalui proses assignment. Selain variabel, terdapat juga konstanta yang nilainya tetap dan tidak berubah selama program dijalankan. Program juga menggunakan operator untuk melakukan operasi aritmatika, perbandingan, dan logika. Selain itu terdapat instruksi input dan output untuk membaca data dari pengguna dan menampilkan hasil program. Untuk menjalankan suatu proses secara berulang, digunakan struktur perulangan seperti for, yang memungkinkan program mengulangi perintah berdasarkan kondisi tertentu.

Pemahaman mengenai struktur program, tipe data, variabel, operator, serta struktur kontrol merupakan dasar penting dalam pembuatan algoritma dan pengembangan program menggunakan bahasa Go.

B. Guided

1. bodymassindex.go

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users
\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guid
ed-1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 70
Masukkan tinggi badan (m): 1.8
Nilai BMI Anda adalah: 21.60
```

2. targetTabungan.go

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ",
hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n",
total)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users
\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guid
ed-2\targetTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 1000000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 100000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 250000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 300000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 350000000
Selamat! Target tercapai dalam 4 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp1000000000
```

3. KategoriTiket.go

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users
\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guid
ed-3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 11
Usia penonton: 11 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users
\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guid
ed-3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 17
Usia penonton: 17 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).
   Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main(){
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0){
        fmt.Println("Kabisat : true")
        } else {
            fmt.Println("kabisat : false")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan Tahun: 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan Tahun: 1974
kabisat : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan Tahun: 2106
kabisat : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive
\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan Tahun: 1876
Kabisat : true
```

Penjelasan :

Program menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau tidak. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan sebuah tahun yang kemudian disimpan dalam variable **tahun** bertipe integer. Setelah itu, program melakukan pengecekan menggunakan kondisi bahwa suatu tahun dikatakan kabisat jika tahun tersebut habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, atau habis dibagi 400. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka program akan menampilkan output “Kabisat : true, sedangkan jika tidak terpenuhi maka akan menampilkan “Kabisat : false”.

2. Soal Unguided 2

   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan

tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan
berulang.
Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import"fmt"

func main(){
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
          var w1, w2, w3, w4 string
          fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
          fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

          if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
     "hijau" || w4 != "ungu" {
               berhasil = false
              }
    }
    if berhasil {
         fmt.Println("BERHASIL : true")
         } else {
             fmt.Println("BERHASIL : false")
    }
}
```

Output :

```
ents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\
Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Document
s\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
```

Penjelasan :
Program mengecek urutan warna yang dimasukkan oleh pengguna dalam 5 kali percobaan. Pada setiap percobaan, pengguna diminta memasukkan 4 kata yang disimpan dalam variabel w1, w2, w3, dan w4. Program kemudian memeriksa apakah urutan warna tersebut adalah merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika semua percobaan sesuai, maka program menampilkan "BERHASIL : true". Namun, jika ada satu saja percobaan yang salah, maka hasilnya "BERHASIL : false".

3. Soal Unguided 3
PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya
(dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. T etapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram!

Jawaban :

```
package main
import"fmt"

func main(){
    var berat, kg, gram, biayaKg, bGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg, gram = berat/1000, berat%1000
    biayaKg = kg * 10000

// aturan biaya sisa berat
    if kg > 10 {
        bGram = 0
         } else if gram >= 500 {
             bGram = gram * 5
             } else {
                 bGram = gram * 15
```

```
            }
            fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
            fmt.Printf("Detail berat : %2d kg + %3d gram\n",
      kg, gram)
            fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
      biayaKg, bGram)
            fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n",
      biayaKg+bGram)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Document
s\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Document
s\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Document
s\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program menghitung biaya pengiriman berdasarkan total berat barang dalam gram. Program meminta pengguna memasukkan total berat, lalu berat tersebut diubah menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya utama dihitung dari jumlah kilogram dengan tarif Rp10.000 per kg, sedangkan sisa gram dikenakan biaya tambahan : gratis jika lebih dari 10 kg, Rp5 per gram jika sisa ≥ 500 gram, dan Rp15 per gram jika sisa < 500 gram. Setelah itu program menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya yang harus dibayar.

D. Kesimpulan

Berdasarakan praktikum yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pemrograman Go lang ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan logika pemrograman, seperti menentukan tahun kabisat, mengecek urutan input, serta menghitung biaya berdasarkan kondisi tertentu.

Melalui praktikum ini juga dipelajari penggunaan variabel, percabangan (if-else), perulangan (for), serta input dan output dalam program. Dengan demikian, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman dalam membuat program yang mampu memproses data dan menghasilkan keluaran sesuai dengan logika yang telah ditentukan.